62

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Линзалар, линзаның оптикалық күші, жұқа линзаның формуласы

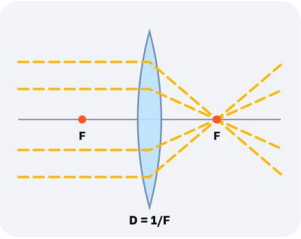
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жұқа линза формуласында f теріс шықса, бұл нені білдіреді?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$D = D_1 + D_2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
D	оптикалық күш	дптр
D_1	_____	_____
D_2	оптикалық күш	дптр

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

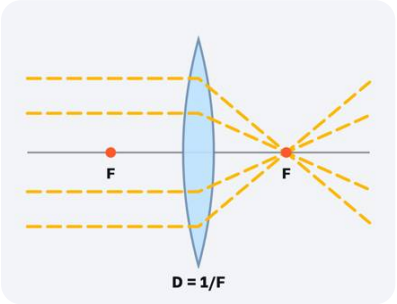
1. **Нәрсе жинағыш линзадан 2F қашықтықта. Кескін:**
   - (A) Нақты, тең, төңкерілген, 2F-те
   - (B) Жалған, үлкейтілген
   - (C) Нақты, кішірейтілген, F-те
   - (D) Шексіздікте

2. **Жұқа линза формуласы:**
   - (A) 1/F = 1/d + 1/f
   - (B) F = d/f
   - (C) F = d + f
   - (D) 1/F = d·f

3. **Оптикалық күштің бірлігі:**
   - (A) метр
   - (B) люмен
   - (C) ватт
   - (D) диоптрия

4. **F = 0,25 м линзаның оптикалық күші:**
   - (A) 2,5 дптр
   - (B) 4 дптр
   - (C) 25 дптр
   - (D) 0,25 дптр

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Екі линза $D_1 = 3$ дптр, $D_2 = -1$ дптр жанасып тұр. Жүйенің оптикалық күші?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Шашыратқыш линза (F = −20 см) алдында 30 см қашықтықта дене. Кескін қайда?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Лупа (F = 5 см) арқылы 4 есе үлкейген жалған кескін алу үшін денені қай жерге қою керек?

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- **A** 4 есеп.
- **B** Үйдегі лупаның фокус аралығын анықтау.
- **C** Фотоаппарат объективінің құрылысы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Линзалар, линзаның оптикалық күші, жұқа линзаның формуласы

Формула $D = D_1 + D_2$: D — оптикалық күш, дптр; D_1 — оптикалық күш, дптр; D_2 — оптикалық күш, дптр

Тест: 1 — A, 2 — A, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: D = 2 дптр.

B деңгейі: $1/f = -1/20 - 1/30 \rightarrow f = -12$ см (жалған).

C деңгейі: $f = -4d$: $1/5 = 1/d - 1/(4d) = 3/(4d) \rightarrow d = 3{,}75$ см.